நேரடி நுண்ணோக்கியல்: துரிதமான கண்டுபிடிப்புக்கு இது ஒரு தகுந்த முறை கிடையாது. விப்ரியோவின் குறிப்பிட்ட டார்டிங் நகர்வு டார்க் – பீல்ட் நுண்ணோக்கியால் உற்று நோக்க முடியும்.

வளர்ப்பு: மலம் மாதிரிப்பொருட்கள், நேரடியாக மெக்கான்கி அகார் மற்றும் TCBS அகாரில் உட்செலுத்தப்படுகிறது. பிறகு தட்டுக்கள் 37°C இரவு முழுவதும் இன்குபேட் செய்யப்பட்டு, குறிப்பிட்ட குழுக்களுக்காக கண்டறியப்படுகின்றன. குழுக்கள் கிராம் சாயமேற்றம் மற்றும் ஆக்ஸிடேஸ் சோதனை மூலம் அடையாளம் காணப்படுகிறது.

7.10.7 நோய்த்தடுப்பு (Prophylaxis)

1. பொதுவான நடவடிக்கைகள்:
   - **தூய்மைபடுத்துதிய தண்ணீரை வழங்குதல்**
   - சுற்றுப்புற சுகாதரத்தினை மேம்படுத்துதல்
   - நோய் தாக்கப்பட்டவர்கள் தனிமைபடுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் அவர்களின் கழிவு பொருட்கள் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும்.
2. தடுப்பூட்டு பொருள்: இரண்டு வகையான வாய்வழி தடுப்பூட்டு பொருட்கள் தற்பொழுது பயன்படுத்தபடுகின்றன.
   - கொல்லப்பட்ட வாய்வழி முழு செல் தடுப்பூட்டு பொருள்கள்.
   - உயிருள்ள வாய்வழி தடுப்பூட்டுபொருள்.

7.10.8 சிகிச்சை

1. **வாய்வழி நீர் இழப்பு சிகிச்சை:** கடுமையான நீர் இழப்பு மற்றும் உப்பு பற்றாக்குறையை, நீர் இழப்பு சிகிச்சையின் மூலம் சிகிச்சை அளிக்க முடியும் (உலக சுகாதர நிறுவனம் பரிந்துரைத்தலின் படி).
2. **ஆன்டிபயாடிக்:** இது இரண்டாம்நிலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக உள்ளது. வாய்வழி டெட்ராசைக்கின், விப்ரியோ வெளியேற்றம் காலத்தினை குறைப்பதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது.



முழுமையான காலரா தடுப்பூட்டு பொருள் கண்டுபிடிக்கப் – பிடவில்லை.

7.11 மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ் (டியூபர்கில் ப்பேசில்லஸ்)

பேரினம் மைக்கோபாக்டீரியமானது அதன் தடித்த சிக்கலான, அதிக கொழுப்புகளான மெழுகு போன்ற செல் சுவர்களைக் கொண்டதால் மற்றவைகளிலிருந்து வேறுபடுத்தப்படுகிறது. இந்த கொழுப்பு உள்ளடங்கிய பொருட்களே (மைகோலிக் அமிலம்) கார்பல் பியூஸனுடன் சாயமேற்றிய பிறகு வலுவான அமிலத்தால் நிறநீக்கம் செய்தாலும் தக்க வைக்கும் பண்பை அளிக்கிறது. பல மைக்கோபாக்டீரியம் சிற்றினங்கள் சாறுண்ணிகள் ஆகும். ஆனால் பல்வேறு சிற்றினங்கள் அதிகம் குறிப்பாக மனிதர்களுக்கு நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிர்களாக உள்ளன.

மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ் என்பதே காசநோய் உண்டாக்கும் நோய்காரணியாகும். இது ஒரு உயிர் கொல்லி நோய் ஆகும். இந்நோய் வளரும் நாடுகளில் பெரும்பாலான தீவிரத் தொற்று நோய்களில் முதல் இடத்தை வகிக்கிறது. TB என்பது நுரையீரல் தொற்றுகளில் முதன்மையானவை. காசநோய் முதன்மையாக நுரையீரல் நோயானாலும் உடலின் பிற பகுதிகளுக்கு பரவலாம்.

மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ் எனும் பெயர் பின்வருவனவற்றிலிருந்து பெறப்பட்டுள்ளது.

- மைக்கோபாக்டீரியம் – (கிரேக்க) – பாக்டீரியம் போன்ற பூஞ்சை
- டியூர்குளோசிஸ் – (லத்தின்) – வீக்கம் அல்லது குமிழ்

7.11.1 புறத்தோற்றம்

இவைகள் அமில திட பேசில்லை, சற்று வளைந்த குச்சி வடிவ பாக்டீரியாவாகும். இவை தனியாகவோ அல்லது சிறு குழுக்களாகவோ இருக்கலாம். அவைகள் நகரும் தன்மையற்றவை, ஸ்போர்களற்றவை மற்றும் உறைகளற்றவை பாக்டீரியாவாகும்.

7.11.2 நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி பண்புகள்

இவைகள் கட்டாய சுவாசிகள், உகந்த வெப்பநிலை என்பது 37°C, உகந்த pH என்பது 6.4–7.0 ஆகும். இந்நுண்ணுயிரிகள் செறிவூட்டப்பட்ட வளர்ச்சி ஊடகமான லோவென்ஸ்டீன் ஜென்சன் வளர் ஊடகத்தில் நன்கு வளரும். குழுக்கள் ஏறத்தாழ 2–3 வாரங்களில் தோன்றுகின்றன. குழுக்களானது வரண்டு, கடினமான, உயர்ந்த

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 140 2/14/2020 4:48:48 PM